

스펙 오디세이 DB 설계 및 ERD

개정일 2026-10-02 · 테이블 47개 · 스키마 기준 문서: docs/db-design.md · 실제 DB와 대조 완료

0. 이번 개정 요약 (2026-10-02)

이 문서는 docs/db-design.md (스키마 기준 문서)를 그대로 옮긴 것이다. 2026-09-21판(테이블 36개)에서 아래가 달라졌다. 수치는 실제 DB(information_schema)와 대조해 맞췄다 — **테이블 47개 · 관계(FK) 71개 · 컬럼 324개(공통 컬럼 3개 제외).**

구분	내용	근거
신설 · 기술 글 게시판 (6)	TECH_ARTICLE , TECH_ARTICLE_COMMENT , _LIKE , _BOOKMARK , _VIEW_LOG , _REPORT — 로드맵 EXPERT 증빙 글을 댓글·하트·북마크·조회수가 붙는 게시판으로 공개	개발일지 4-3, 팀 회의(초안)
신설 · 프로젝트 문서 (3)	PROJECT_TECH_NOTE (기술 활용 설명서), PROJECT_DOCUMENT_ITEM (문서 체크리스트), PROJECT_LINK (기타 링크 — 블로그 글·발표 영상 등, 면접관 타임라인에 노출)	개발일지 4-4, 2026-10-02
신설 · 이전 판 이후 (2)	SKILL_ALIAS (기술 별칭), JOB_POSTING (채용공고)	2026-09-29~30
컬럼 · 이력서/자소서	USERS.cover_letter_document_id , SHARE_LINK.scope_cover_letter (이력서 컬럼은 면접관 계정 작업에서 추가)	팀 회의, FR-14-85
컬럼 · 비밀번호 찾기	USERS.recovery_code_hash — 복구 코드의 해시(원문은 저장 안 함). 메일 발송 없이 비밀번호를 찾는 방식	2026-10-02
컬럼 · 프로젝트	USER_PROJECTS.repo_url · deploy_url · retrospective	개발일지 4-4
컬럼 · 면접관 계정	USERS 의 name · age · career_status · resume_document_id , EVALUATION_SESSION.user_id , SHARE_LINK.scope_resume	FR-14-82-83
컬럼 · 로드맵·미션 등	ROADMAP_STEP 증빙 컬럼 5개, JOB.requirement_version , GAP_ANALYSIS.job_requirement_version , DOCUMENTS.roadmap_step_id , USER_PROJECTS.upgraded_from_project_id , PROBLEM.category , USER_DAILY_MISSION.submitted_*	2026-09-29~10-01
정정	문서에만 있고 DB에는 없던 DOCUMENTS.uploaded_at 삭제 (업로드 시각은 공통 컬럼 created_at)	DB 대조

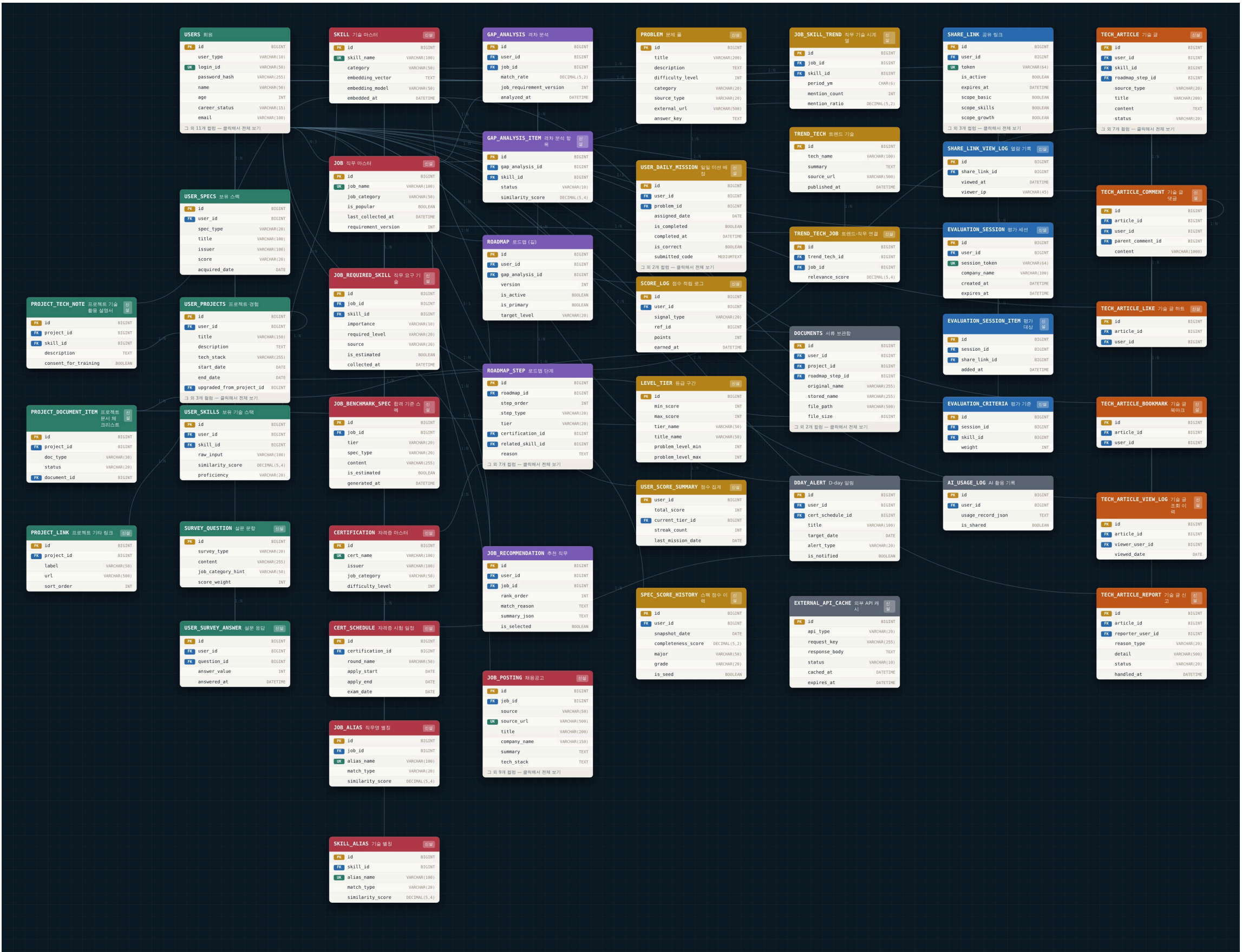
기술 글 게시판은 팀 회의 전 초안이다. 스키마(sql/14_schema_tech_article_board.sql)만 있고 화면·서비스는 아직 없다. 회의에서 정할 항목은 "기술 글 게시판" 절 끝의 표에 있다.

공통 규칙

모든 테이블에 아래 3개 컬럼을 공통으로 둡니다. 개별 테이블 정의에서는 반복을 피해 생략했습니다.

```
created_at  DATETIME  NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at  DATETIME  NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
is_deleted  BOOLEAN   NOT NULL DEFAULT FALSE
```

- 물리 삭제 금지. 조회 시 항상 is_deleted = FALSE 조건을 건다.
- 모든 FK에 인덱스를 건다.
- 문자셋 utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci .



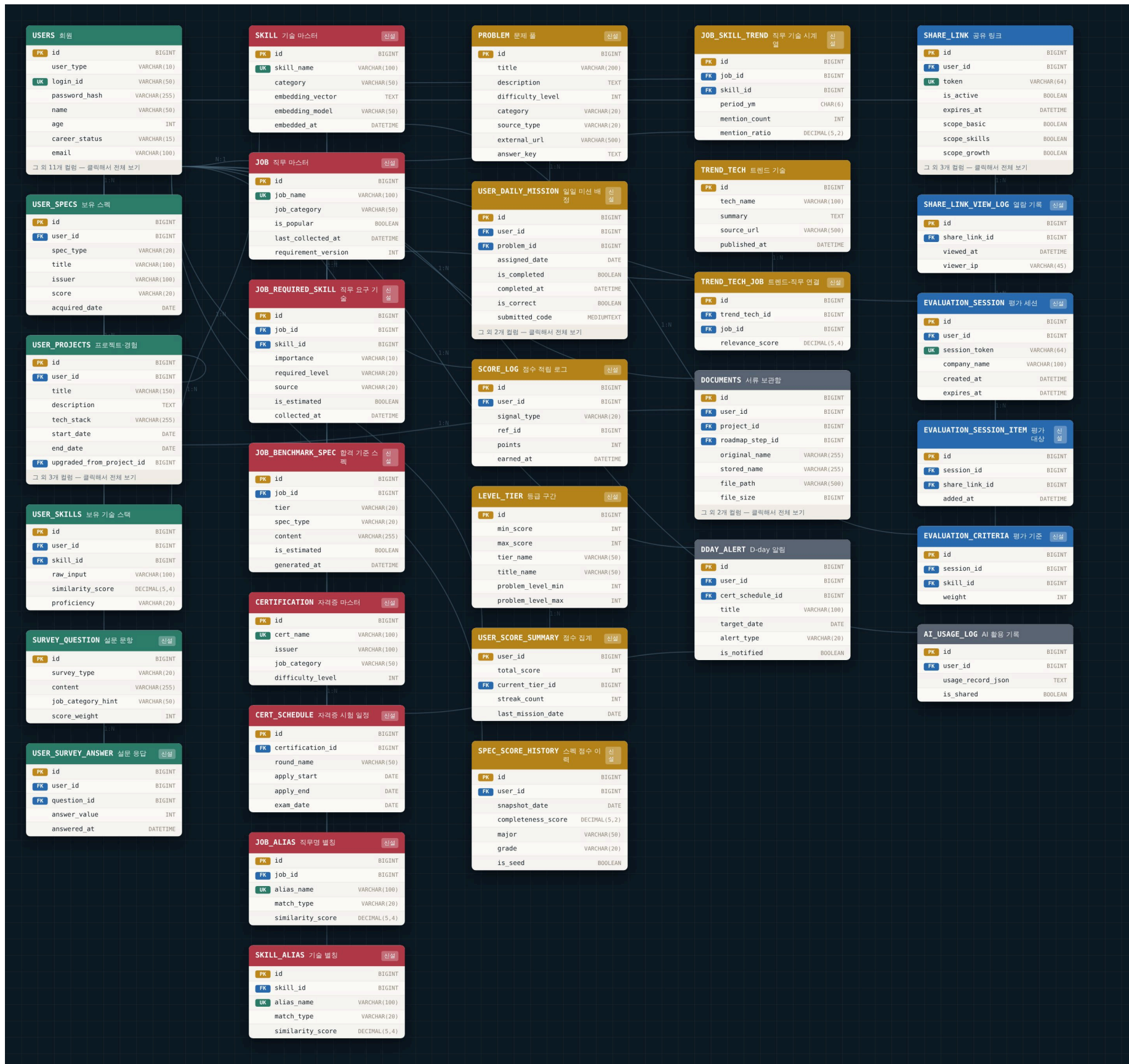
색은 영역을 뜻한다 — 초록 회원·프로필 / 빨강 직무·격차 분석 / 보라 로드맵·여정 / 노랑 미션·성장 지표 / 파랑 면접관 평가 / 회색 부가·시스템 / 주황 기술 글 게시판. 클릭해서 상세를 볼 수 있는 버전은 <docs/spec-odyssey-erd.html>.

ERD

(A) 핵심 여정 도메인 — 가입 → 프로필 → 분석 → 길 제시



(B) 확장 도메인 — 미션·인사이트·게이미피케이션·면접관



테이블 정의

회원·프로필

USERS (회원)

관련 요구사항: FR-11 · 12 · 13 · 14 · 21 · 22

서비스의 모든 데이터가 매달리는 뿌리 테이블. 로그인 계정 정보와 전공·학년 같은 기본 신상, 그리고 "내가 가고 싶은 직무"를 담는다. 여기 한 줄이 지워지면 그 사람의 여정 전체가 사라진다.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	회원 식별자
user_type	VARCHAR(15)		APPLICANT(지원자) / INTERVIEWER(면접관) — 가입할 때 고른다
login_id	VARCHAR(50)	UK	로그인 아이디
password_hash	VARCHAR(255)		해시+솔트 저장 (NFR-2)
name	VARCHAR(50)		이름 — 가입 시 필수. 공유 링크의 "기본 이력" 범위로 면접관에게 보인다
age	INT		나이 — 지원자 가입 시 필수
career_status	VARCHAR(15)		STUDENT(학생) / JOB_SEEKER(취준생) / EMPLOYED(직장인) — 지원자 가입 시 필수
email	VARCHAR(100)		마감 알림 발송용 (선택 입력). 일반 인덱스, UNIQUE 아님
major	VARCHAR(50)		전공
grade	VARCHAR(20)		학년 — 구분이 학생일 때만 입력받는다
interest_field	VARCHAR(50)		관심 분야
desired_job_id	BIGINT	FK	희망 직무 → JOB (없으면 NULL)
desired_job_status	VARCHAR(10)		SET / UNSET(아직 모르겠음)
resume_document_id	BIGINT	FK	이력서 파일 → DOCUMENTS (지정하지 않았으면 NULL)
cover_letter_document_id	BIGINT	FK	자소서 파일 → DOCUMENTS (선택, 지정하지 않았으면 NULL)
privacy_consent_at	DATETIME		민감정보 수집 동의 시점 (NFR-4)
recovery_code_hash	VARCHAR(255)		비밀번호 찾기용 복구 코드의 해시(원문은 저장 안 함). NULL이면 코드가 없는 계정
profile_updated_at	DATETIME		스펙·프로젝트·스킬 중 하나라도 바뀐 시각 — 재분석 판단 기준
last_login_at	DATETIME		마지막 접속

설계 판단:

- user_type은 면접관 계정을 나중에 붙일 때 테이블을 갈아엎지 않으려고 미리 뚫어둔 확장 필드였다(TD-4). 면접관 계정을 도입하면서 실제로 쓰기 시작했다 — 면접관은 공유받은 이력·지원자 비교·내 프로필만 쓸 수 있다.
- (변경) name·age·career_status를 추가했다. 면접관이 여러 지원자를 비교할 때 "지원자 1, 2"로는 누가 누구인지 알 수 없어서 이름이 필요했고, 같이 나이와 구분(학생/취준생/직장인)을 가입 필수 항목으로 받기로 했다. 컬럼 추가 전에 가입한 회원은 값이 없어 NULL을 허용하고, 내 프로필에서 저장할 때 채우게 한다. 면접관 계정은 이름만 받는다. 이미 만든 DB에는 `sql/08_alter_users_profile.sql`을 실행한다.
- (변경) resume_document_id를 추가했다. 이력서는 파일로 저장하기로 했고, 파일 자체는 이미 있는 서류 보관함(DOCUMENTS)에 올린다. 이 컬럼은 그중 어느 파일이 "내 이력서"인지만 가리킨다 — 파일 경로·크기·체크섬을 USERS에 또 두면 DOCUMENTS와 같은

정보를 두 곳에서 관리하게 된다. USERS가 DOCUMENTS보다 먼저 만들어지므로 FK는 03_schema_extended.sql 끝에서 ALTER로 건다. 이미 만든 DB에는 `sql/09_alter_users_resume.sql`을 실행한다.

- (변경) `cover_letter_document_id`를 추가했다. 이력서와 같은 방식으로, 내 프로필에서 자소서를 **선택**으로 올려 두면 면접관이 공유 링크 하나로 이력서·자소서를 한눈에 볼 수 있다. 이력서·자소서 모두 안 올려도 가입·분석·로드맵에는 아무 지장이 없다(둘 다 NULL 허용). 파일은 DOCUMENTS에 한 행으로 저장하고 이 컬럼이 그 행을 가리킨다. 이력서와 자소서를 한 컬럼에 **종류** 구분으로 합치지 않고 컬럼을 따로 둔 이유는, 사용자당 각각 하나뿐이라 N:1 구조가 필요 없고 "내 이력서가 어느 파일인지"를 조인 없이 바로 읽을 수 있기 때문이다.
- (변경) `recovery_code_hash`를 추가했다(2026-10-02). 메일 발송 수단이 없어도 되는 비밀번호 찾기 방식 — 가입(또는 프로필 재발급) 때 16자 복구 코드를 화면에 한 번만 보여 주고 서버에는 비밀번호와 같은 방식(PBKDF2)의 해시만 둔다. 이메일은 선택 입력이라 메일 재설정으로는 모든 계정을 못 구하고, 코드는 쓰면 새 코드로 바뀌며 재발급하면 이전 코드는 무효가 된다. NULL은 코드가 없는 계정(이 기능 이전 가입자)이다.
- email은 명세서 가입 항목에 없었지만 FR-73 이메일 알림을 살릴 여지를 두려고 추가하기로 했다. 선택 입력.
- `profile_updated_at`은 FR-37 재분석 트리거용이다. USERS.updated_at만으로는 안 된다. 사용자가 자격증을 추가해도 바뀌는 건 USER_SPECS이지 USERS가 아니라서, 자식 테이블 세 개의 MAX(updated_at)을 매번 구해야 한다. 자식이 바뀔 때 이 컬럼을 같이 찍어두면 GAP_ANALYSIS.analyzed_at과 한 번 비교하면 끝난다.
- 희망 직무가 없으면 `desired_job_id`가 NULL이고 `desired_job_status`가 UNSET이 된다. 이 값으로 "직무 발굴" 화면으로 보낼지 "격차 분석"으로 보낼지 갈린다.

USER_SPECS (보유 스펙)

관련 요구사항: FR-23 · 81(면접관 타임라인)

자격증·어학·수상을 한 줄씩 쌓는 곳. 한 사람이 여러 개를 가지므로 1:N이다. 취득일이 있어서 면접관 뷰의 시간순 타임라인(FR-81)을 그릴 때 정렬 기준이 된다.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
user_id	BIGINT	FK	→ USERS
spec_type	VARCHAR(20)		CERT(자격증) / LANGUAGE(어학) / AWARD(수상)
title	VARCHAR(100)		명칭
issuer	VARCHAR(100)		발급 기관
score	VARCHAR(20)		어학 점수 등
acquired_date	DATE		취득일 — 타임라인 정렬 기준

설계 판단:

- spec_type 하나로 세 종류를 구분한다. 자격증·어학·수상을 각각 테이블로 나누면 컬럼이 거의 같은 테이블이 셋 생기고 조회 쿼리도 셋으로 갈라진다.

USER_PROJECTS (프로젝트·경험)

관련 요구사항: FR-24

프로젝트와 경험을 쌓는 곳. 서류 보관함(DOCUMENTS)이 여기에 붙어서 "이 프로젝트의 산출물"로 묶인다.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
user_id	BIGINT	FK	→ USERS
title	VARCHAR(150)		프로젝트명
description	TEXT		설명

컬럼	타입	키	설명
tech_stack	VARCHAR(255)		사용 기술 — 스킬 역산 보조
start_date	DATE		시작일
end_date	DATE		종료일
upgraded_from_project_id	BIGINT	FK	→ USER_PROJECTS(자기참조). "기존 프로젝트 업그레이드"로 로드맵 CORE/ADVANCED SKILL 단계를 완료했을 때 이전 버전 연결. NULL이면 신규 프로젝트
repo_url	VARCHAR(500)		코드 저장소 링크 — 파일 스크린샷보다 실제로 열어볼 수 있는 링크가 신뢰도가 높다. 완료 판정에는 안 쓴다(참고용)
deploy_url	VARCHAR(500)		배포 주소 (선택) — 있으면 완성도가 확실히 보이지만 강제하면 4주 일정에 부담이라 NULL 허용
retrospective	TEXT		완료 회고 2~3줄 — "업그레이드했다"는 사실만이 아니라 무엇을 배우고 해결했는지. 완료 판정에는 안 쓴다

설계 판단:

- tech_stack을 둔 이유는 직무 발굴 때문이다. 사용자가 보유 기술을 따로 입력하지 않아도 프로젝트에 쓴 기술에서 역으로 스킬을 뽑아 낼 수 있다(FR-38).
- upgraded_from_project_id는 2026-09-30 팀 결정(SKILL 단계 학습 검증)에서 추가됐다. CORE/ADVANCED는 "신규/업그레이드 둘 다 허용"이 원칙이라, 둘을 구분해서 로드맵 여정에 "이 프로젝트를 발전시켰다"는 이력을 남길 수 있게 한다.
- (변경) repo_url-deploy_url-retrospective를 추가했다(개발일지 4-4, 2026-09-30 확정). 지금까지 프로젝트 완료는 증빙 파일 업로드만으로 판정돼서 실제 동작 여부·학습 맥락·최소한의 문서화가 하나도 안 남았다는 문제 제기가 있었다. 세 값 모두 완료 판정에는 쓰지 않는다 — 판정은 PROJECT_DOCUMENT_ITEM의 필수 두 종류(README·실행 화면)로 한다.

PROJECT_TECH_NOTE (프로젝트 기술 활용 설명서) — 신설

관련 요구사항: FR-24 · NFR-4 · 개발일지 4-4

프로젝트에 등록한 기술마다 "어떻게 활용했는지"를 문장으로 받는 곳. USER_SKILLS.raw_input이 짧은 원문↔표준 스킬을 쌍으로 저장하는 것과 같은 발상이지만, 이걸 문장 단위의 실사용 맥락이라 데이터가 훨씬 풍부하다.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
project_id	BIGINT	FK	→ USER_PROJECTS
skill_id	BIGINT	FK	→ SKILL
description	TEXT		이 기술을 어떻게 활용했는지
consent_for_training	BOOLEAN		학습 데이터 활용 동의, 기본 false

설계 판단:

- 예: "Redis로 세션 캐싱"과 "Redis를 메시지 큐로 사용"은 같은 기술이지만 활용 맥락이 다르다. 이런 차이를 쌓아두면 나중에 임베딩 모델을 이 서비스 도메인에 맞게 보정할 실제 데이터가 된다.
- 명세서 NFR-4("민감 데이터는 본인 동의·본인 선택 공유만")를 지키려고 consent_for_training을 같이 받는다. 체크하지 않아도 회고·완료 처리에는 지장이 없고, 동의한 것만 나중에 학습 데이터로 뽑는다. 소급 동의를 구하는 건 훨씬 번거로워서 받을 때부터 같이 받기로 했다.
- 복합 UNIQUE (project_id, skill_id)를 걸었다 — 한 프로젝트에서 같은 기술의 설명서가 두 개 생기지 않게. (개발일지 4-4에는 UNIQUE 언급이 없어 이번에 추가한 판단이다. 같은 기술을 한 프로젝트에서 여러 용도로 썼다면 한 줄에 함께 적는 것으로 같음한다.)

PROJECT_DOCUMENT_ITEM (프로젝트 문서 체크리스트) — 신설

관련 요구사항: FR-24 · FR-61~63 · 개발일지 4-4

README·실행 화면 캡처·기획서·설계 문서·API 명세서·테스트 결과서·발표자료를 종류별로 "제출" 또는 "해당 없음"으로 받는 곳. 실제 파일은 기존 DOCUMENTS를 그대로 재사용한다.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
project_id	BIGINT	FK	→ USER_PROJECTS
doc_type	VARCHAR(30)		README / SCREENSHOT / PLANNING / DESIGN / API_SPEC / TEST_REPORT / PRESENTATION
status	VARCHAR(20)		SUBMITTED(제출) / NOT_APPLICABLE(해당 없음)
document_id	BIGINT	FK	→ DOCUMENTS. SUBMITTED일 때만 채운다

설계 판단:

- 전부 강제하면 없는 프로젝트도 억지로 빈 문서를 만들어 올리는 부작용이 생긴다. 그래서 문서 종류마다 "제출" 또는 "없음" 버튼을 두는 방식으로 확정했다.
- 필수는 README와 SCREENSHOT 둘뿐이다. 이 둘은 "없음"을 못 누른다(애플리케이션 규칙). 5분이 안 걸리면서 "이게 실제로 존재하고 동작한다"는 최소 증방이 확실히 되고, 그 이상 늘리면 학습 로직 자체를 회피하게 될 위험이 있다.
- 완료 판정 규칙: doc_type이 README, SCREENSHOT인 두 행의 status가 둘 다 SUBMITTED여야 로드맵 PROJECT 단계를 완료 처리한다.
- 복합 UNIQUE (project_id, doc_type) — 같은 종류 문서를 중복 체크하지 않게.

PROJECT_LINK (프로젝트 기타 링크) — 신설

관련 요구사항: FR-24 · FR-81

저장소(repo_url)·배포(deploy_url) 말고도 블로그 글, 발표 영상, 노션 등 프로젝트를 보여줄 링크를 이름 + 주소로 프로젝트당 최대 5개까지 받는 곳. 면접관 공유 타임라인에도 같이 보인다.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
project_id	BIGINT	FK	→ USER_PROJECTS
label	VARCHAR(50)		링크 이름(예: 블로그 글). 비워도 된다
url	VARCHAR(500)		http/https 주소
sort_order	INT		입력 순서

설계 판단:

- 링크가 늘어날 때마다 USER_PROJECTS에 컬럼을 더하지 않으려고 별도 테이블로 뒀다. 이름(label)은 비워도 되고, 비우면 화면에서 주소의 도메인을 대신 보여준다.
- 수정은 "프로젝트의 링크를 통째로 바꾸는" 한 동작이다 — 기존 줄을 is_deleted로 지우고 새로 넣는다. 그래서 UNIQUE를 두지 않았고 sort_order로 입력 순서를 지킨다.
- 주소는 http/https만 허용한다. 저장할 때와 면접관 화면에 내보낼 때 둘 다 확인해서 javascript: 같은 주소가 링크로 실행되지 않게 한다(NFR-4 취지). 프로젝트당 최대 5개는 애플리케이션 규칙이다.

USER_SKILLS (보유 기술 스택)

관련 요구사항: FR-25 (필수로 격상)

사용자가 입력한 기술을 표준 스킬(SKILL)에 연결해 두는 다리. 이 연결이 있어야 "내 기술 vs 직무 요구 기술"을 DB에서 맞대어 볼 수 있다.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
user_id	BIGINT	FK	→ USERS
skill_id	BIGINT	FK	→ SKILL (매칭 실패 시 NULL)
raw_input	VARCHAR(100)		사용자 입력 원문 — 항상 보존
similarity_score	DECIMAL(5,4)		원문↔표준 스킬 매칭 신뢰도
proficiency	VARCHAR(20)		숙련도 (선택)

복합 UNIQUE: (user_id, skill_id) — 같은 기술을 두 번 입력해도 한 줄만 남는다

설계 판단:

- 명세서에서는 [권장]이었으나 [필수]로 올리기로 확정했다. 이 테이블이 없으면 임베딩 시맨틱 매칭이라는 차별화 포인트 자체가 성립하지 않는다.
- raw_input을 따로 보관하는 게 중요하다. 사용자가 "파이썬으로 데이터 만지기"라고 썼는데 표준 스킬 매칭에 실패해도 원문은 남아야 나중에 재매칭하거나 스킬 마스터를 보강할 수 있다.
- similarity_score는 "왜 이 스킬로 인식했는지"를 화면에서 설명할 근거가 된다.

SURVEY_QUESTION (설문 문항) — 신설

관련 요구사항: FR-38 · TD-5(d)

직무 발굴용 흥미·성향 문항과 초기 자가진단 문항을 함께 담은 문항 은행.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
survey_type	VARCHAR(20)		JOB_DISCOVERY(직무 발굴) / SELF_CHECK(자가진단)
content	VARCHAR(255)		문항 내용
job_category_hint	VARCHAR(50)		이 응답이 가리키는 직무 계열
score_weight	INT		자가진단 초기 등급 배점

설계 판단:

- 직무 발굴 설문과 자가진단을 한 테이블에 survey_type으로 구분하기로 확정했다. 문항 구조가 같은데 테이블을 나누면 응답 저장·조회 로직이 통째로 중복된다.
- job_category_hint는 발굴 문항에서만, score_weight는 자가진단 문항에서만 쓴다. 서로 쓰지 않는 쪽은 NULL로 둔다.

USER_SURVEY_ANSWER (설문 응답) — 신설

관련 요구사항: FR-38

사용자가 문항에 답한 값. 직무 발굴에서는 후보 직무 추론 재료로, 자가진단에서는 첫 등급 산정 재료로 쓰인다.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
user_id	BIGINT	FK	→ USERS
question_id	BIGINT	FK	→ SURVEY_QUESTION
answer_value	INT		점수형 응답 (1~5)
answered_at	DATETIME		응답 시각

복합 UNIQUE: (user_id, question_id) — 재응답은 새 줄이 아니라 기존 값 갱신

설계 판단:

- 자가진단은 초기 1회만 인정한다(TD-5). answered_at으로 최초 응답인지 판별한다.

직무·격차 분석

SKILL (기술 마스터) — 신설

관련 요구사항: TD-1 임베딩 시맨틱 매칭

서비스가 아는 모든 기술의 표준 이름과 의미 벡터를 보관하는 사전. 사용자 스킬과 직무 요구 기술이 전부 여기를 거쳐 서로 연결된다. 이 서비스의 시맨틱 매칭이 작동하는 심장부.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
skill_name	VARCHAR(100)	UK	표준 명칭 (예: Pandas)
category	VARCHAR(50)		언어 / 프레임워크 / 도구 / 소프트스킬
embedding_vector	TEXT		의미 벡터 768차원 (JSON 배열)
embedding_model	VARCHAR(50)		생성 모델명 — 모델 교체 시 재계산 대상 식별
embedded_at	DATETIME		벡터 생성 시각

설계 판단:

- 임베딩은 로컬 생성으로 확정했다. Java/Tomcat 환경이라 DJL + ONNX Runtime으로 한국어 모델(ko-sroberta-multitask, 768 차원)을 올린다. 세팅에 1~2일은 잡아야 한다.
- embedding_model 컬럼을 남겨둔 이유: 로컬 세팅이 1주차에 안 잡히면 임베딩 API로 갈아탈 수 있고, 그때 어떤 벡터가 어느 모델 산 출물인지 구분해 재계산 대상만 골라낼 수 있다.
- 벡터를 별도 컬럼으로 뺀 덕에 나중에 pgvector나 전용 벡터DB로 옮겨도 나머지 스키마는 손덜 필요가 없다.
- IT 계열 한정이라 500개 안팎이면 충분하고, 한 번 계산해 저장하면 재계산이 거의 없다.
- **진행 상황(2026-09-30, 임베딩 마무리 완료):** DJL+ONNX 세팅(youngjun 시작) 이어받아 실제로 완성했다.
EmbeddingMatcher (SkillMatcher 구현체)가 GapAnalysisService·JobDiscoveryService 양쪽 기본값이다. 매칭 순서: ① SKILL.skill_name 정확 일치 ② SKILL_ALIAS 사전 정확 일치 ③ 편집거리(오타·표기 차이) ④ 그래도 실패하면 로컬 임베딩 코사인 유사도. EmbeddingBackfillService 로 SKILL 181건(시드 163 + 테스트로 늘어난 행 포함) 전부 embedding_vector를 채워줬다 (model=ko-sroberta-multitask).
- **임계값 실측(2026-09-30):** 이 모델은 짧은 기술명끼리는 "같다/다르다"를 깔끔히 못 가른다 — Java↔JavaScript(다른 기술) = 0.805인데 자바↔Java(같은 기술, 표기만 다름) = 0.680으로 오히려 더 낮다. 반면 "웹 서버 구축 기술"↔"백엔드 서버 개발 능력" (진짜 비슷한 문장) = 0.783. 진짜 유사 문장(0.783)이 오타 위험 쌍(0.805)보다 낮아서, 어떤 임계값을 잡아도 짧은 기술명끼리는 완벽히 못 가른다. 임계값(0.75)은 진짜 유사 문장을 놓치지 않는 쪽에 맞췄고, 짧은 이름끼리의 오타는 대부분 SKILL_ALIAS가 먼저 정확 일치로 잡아줘서 실무에서는 이 단계까지 잘 안 온다 — 사전에 없는 새 조합에서는 여전히 오타 가능성이 남아 있음을 인지하고 채택했다.
- 모델 파일(440MB, model.onnx + tokenizer.json)은 팀원 각자 EMBEDDING_MODEL_DIR 에 받아둬야 한다 (https://huggingface.co/jhgan/ko-sroberta-multitask). 없는 PC에서는 EmbeddingMatcher가 조용히 건너뛰고 FuzzyNameMatcher(정확 일치·SKILL_ALIAS·편집거리)까지만 동작한다 — 앱이 깨지지 않는다.

SKILL_ALIAS (기술 별칭) — 신설

관련 요구사항: TD-1 임베딩 시맨틱 매칭 (임베딩 전 중간 단계)

JOB_ALIAS와 같은 발상 — 사용자가 표준 명칭(SKILL.skill_name, 대부분 영문) 대신 흔히 쓰는 한글 표기·줄임말을 미리 등록해둔 사전. FuzzyNameMatcher가 정확 일치 다음 순서로 참고한다.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자

컬럼	타입	키	설명
skill_id	BIGINT	FK	→ SKILL (표준 기술)
alias_name	VARCHAR(100)	UK	한글 표기·줄임말 (예: "파이썬", "JS", "쿠버네티스")
match_type	VARCHAR(20)		MANUAL(수기) / EMBEDDING(유사도 매칭)
similarity_score	DECIMAL(5,4)		임베딩 매칭 시 유사도

복합 UNIQUE: (alias_name) — 같은 표기가 두 기술을 가리키지 않게

설계 판단:

- 2026-09-30 팀 결정("시맨틱 매칭, 이름 일치라도 먼저")으로 신설. sql/10_seed_skill_alias.sql에 163개 SKILL 중 142개에 대해 확실히 널리 쓰이는 한글 표기·줄임말을 미리 채워줬다. sql/11_seed_skill_alias_english.sql에서 영어권에서도 벤더/프로젝트 접두사를 빼고 부르는 표현(Postgres, Spark, Kafka, Azure 등 24개)을 추가로 보강했다 — 편집거리로는 원래 이름과 차이가 너무 커서 못 잡는 것들이다. 현재 총 187건.
- 애매하거나 이미 짧은 약어뿐인 기술(SQL, PHP, R, DNS, VPN, PKI, IAM, SIEM, TDD, OAuth 2.0 등 21개)은 잘못된 별칭을 심느니 비워줬다 — 더 필요하면 이 테이블에 행만 추가하면 된다(스키마 변경 없음).
- match_type/similarity_score는 JOB_ALIAS와 같은 이유로 존재한다 — 나중에 임베딩 유사도로 자동 채운 별칭과 수기 등록 별칭을 구분해 오매칭을 걸러낼 수 있게.

JOB (직무 마스터) — 신설

관련 요구사항: TD-2 On-demand 수집

서비스가 다루는 직무 목록. 사용자가 입력한 직무명을 정규화한 결과가 여기 한 줄이 된다. 요구 기술·합격 기준·추천·격차 분석이 전부 이 테이블을 가리킨다.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
job_name	VARCHAR(100)	UK	정규화된 직무명
job_category	VARCHAR(50)		BACKEND / FRONTEND / DATA / DEVOPS / SECURITY / PM
is_popular	BOOLEAN		사전 수집 대상 여부
last_collected_at	DATETIME		마지막 수집 시각 — 재수집 판단 기준
requirement_version	INT		JOB_REQUIRED_SKILL 목록이 실제로 바뀔 때마다 +1 (내용이 같으면 재수집해도 안 올림)

설계 판단:

- IT 계열로 한정하기로 확정했다. 초기 대상이 15~20개로 줄어 명세서 TD-2의 "수기 구축 5~10개"보다 넓은 커버리지를 확보할 수 있고, 스킬 마스터도 IT 기술로만 채워져 임베딩 품질이 올라간다.
- is_popular가 true면 미리 수집해 둔다(조회가 빠름). false면 사용자가 요청할 때 워크넷을 호출하고 결과를 캐싱해 다음 사용자부터 빨라진다.
- 재수집은 워크넷 배치 주 1회(일요일 새벽), On-demand 캐시는 TTL 7일로 추천.
- **requirement_version(2026-09-30 팀 결정)** — "로드맵이 한 번 만들면 고정되는 문제" 해결책. 트렌드가 바뀔 때마다 관련 유저 전원의 로드맵을 자동 재생성하면 AI 비용이 유저 수 × 갱신 주기만큼 반복돼서 기각. 대신 ① 이 값 변화는 DB 비교만으로 감지(비용 0원) ② 목표 직무로 삼은 유저에게 배너로만 알림 ③ 유저가 직접 눌러야 재분석·재생성(여기서만 AI 비용 발생)하는 구조로 확정.
GAP_ANALYSIS.job_requirement_version 과 짝을 이룬다.

JOB_REQUIRED_SKILL (직무 요구 기술) — 신설

관련 요구사항: TD-1 규칙기반 격차 분석

"이 직무는 어떤 기술을 얼마나 요구하는가"를 한 줄에 하나씩 담은 기준 데이터. 격차 분석이 사용자 스킬과 맞대어 보는 상대편이다.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
job_id	BIGINT	FK	→ JOB
skill_id	BIGINT	FK	→ SKILL
importance	VARCHAR(10)		REQUIRED(필수) / PREFERRED(우대)
required_level	VARCHAR(20)		요구 수준
source	VARCHAR(20)		WORKNET / LLM / MANUAL
is_estimated	BOOLEAN		추정치 여부 → 화면에 "예시적 추정" 표기
collected_at	DATETIME		수집 시각

복합 UNIQUE: (job_id, skill_id) — 없으면 주 1회 재수집마다 같은 행이 계속 쌓인다

설계 판단:

- 초안에서는 이게 JSON 한 덩어리였다. 그러면 TD-1이 정의한 "규칙기반 DB 대조"를 SQL로 할 수 없고 인사이트 집계도 막힌다. 그래서 행 단위로 풀었다.
- is_estimated를 직무가 아니라 행에 둔 게 핵심이다. 한 직무 안에서도 워크넷 실측 기술과 대기업 보완용 LLM 추정 기술이 섞이므로, 직무 단위 플래그로는 어느 항목이 추정인지 구분할 수 없다.
- 대기업 요구스펙은 명세서 대안 B 확정 — LLM이 "해당 직무 대기업의 일반적 요구 역량"을 생성하고 화면에 "예시적 추정"으로 명시한다.

JOB_POSTING (채용공고) — 신설

관련 요구사항: FR-113 데이터 없는 직무 보완

원티드·고용24 등 여러 출처에서 수집한 개별 채용공고. On-demand 조회 결과 공고가 0건일 때 LLM이 일반화된 요구스펙으로 보완하는 근거 데이터이자, 향후 채용공고 원문 기반 기능(요약·추천 근거 제시 등)의 토대가 된다.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
job_id	BIGINT	FK	→ JOB
source	VARCHAR(50)		출처 시스템명 (원티드/고용24/CSI/CJK/CAT/CIN/KOS/MIT/PRD/CWK 등)
source_url	VARCHAR(500)	UK	출처 원문 링크("보기")
title	VARCHAR(200)		명칭(제목)
company_name	VARCHAR(150)		회사명
summary	TEXT		무슨 일을 하는지 요약 (상세 페이지 전용, 목록에는 없을 수 있음)
tech_stack	TEXT		기술스택 원문 목록 — 콤마 구분 텍스트(정규화는 다음 단계)
qualifications	TEXT		자격요건
preferred	TEXT		우대사항
career_level	VARCHAR(50)		경력 (예: 경력, 경력무관, 신입, 경력8년)
education_level	VARCHAR(50)		학력 (예: 학력무관, 대졸(4년))
salary	VARCHAR(100)		급여 (원문이 범위·텍스트 혼재라 문자열로 둠, 예: "회사내규에 따름")
region	VARCHAR(100)		지역 (예: 서울 강남구, 지역무관)
deadline	VARCHAR(50)		마감 — "상시"처럼 날짜가 아닌 값도 있어 DATE 대신 문자열로 둠
posted_at	DATE		원문 사이트 등록일 (collected_at과 별개)

컬럼	타입	키	설명
collected_at	DATETIME		우리 배치가 이 행을 수집한 시각

설계 판단:

- 최초 36개 테이블 스캐폴딩(2주차 이전) 당시엔 이 테이블이 없었다. 팀 확인 결과 채용공고 저장 담당이 비어 있었고(.env 의 WORK24_JOB_POSTING_API_KEY 만 미리 발급돼 있던 상태), 로드맵 담당이 맡기로 확정해 이번에 추가했다.
- 컬럼은 실제 수집 대시보드 샘플(docs/saved_resource.html — 원티드·고용24 등 10개 출처, 1,606건 집계 목록)을 보고 다시 확정했다. 처음엔 개별 공고 상세 7개 필드(명칭/요약/자격요건/우대사항/학력/급여/출처)만 생각했는데, 실제 목록 화면 기준으로 회사명·기술스택·경력·지역·마감·등록일과 "출처가 URL이 아니라 시스템명(원티드/고용24/...)"이라는 점이 추가로 드러나 반영했다. 지금은 "있는 데이터를 다 담아두는" 단계라 필드를 넉넉히 두고, 실제 화면에 뭘 보여줄지는 나중에 조회 쿼리·화면 쪽에서 추진다(팀 방침, 2026-09-29).
- tech_stack 은 공고 하나에 여러 기술이 딸린 다중값이라 원래는 SKILL과 N:M 연결 테이블(JOB_REQUIRED_SKILL과 같은 패턴)로 빼는 게 정석이다. 다만 원문 기술명이 SKILL 마스터(163개)와 표기가 다르거나 아직 없는 경우가 많아(예: Playwright, NestJS, Vite, gRPC 등) 지금 단계에서 무리하게 정규화하면 매칭 실패로 데이터가 누락된다. 우선 콤마 구분 원문 텍스트로 전부 보존하고, SKILL 매칭이 필요해지면 그때 연결 테이블로 승격한다 (CERTIFICATION.job_category를 단일 컬럼으로 시작한 것과 같은 판단 근거).
- source (시스템명)와 source_url (원문 링크)을 분리했다 — 목록 화면에 "출처" 필터가 시스템명 기준으로 동작하고, "보기" 버튼은 별개로 원문 URL을 가리키기 때문에 하나의 컬럼으로 합칠 수 없었다.
- deadline 을 DATE가 아니라 VARCHAR로 둔 이유: 실제 데이터에 "상시"(마감 없음)가 굉장히 흔해서, DATE 컬럼이면 이 값을 못 담는다. posted_at (등록일)은 전부 실제 날짜라 DATE로 뒀다.
- salary 를 DECIMAL이 아니라 VARCHAR로 둔 이유: 고용24 원문 급여 표기가 "회사내규에 따름", "연봉 2,600만원~2,800만원", "시급 10,320원~10,320원" 등 텍스트로 오는 경우가 많아 숫자 하나로 정규화하면 정보 손실이 크다. 통계용 숫자 비교가 필요해지면 그때 별도 컬럼(min/max)을 추가한다.
- source_url 을 UNIQUE로 둔 이유는 TREND_TECH와 같다 — 같은 공고를 주기적으로 재수집해도 중복 저장을 막기 위함(재수집 시 existsByUrl 로 먼저 확인).
- job_id 는 NOT NULL이다 — 어느 직무 계열 조회로 수집된 공고인지 항상 알아야 격차 분석·인사이트에서 재사용할 수 있다.

JOB_BENCHMARK_SPEC (합격 기준 스펙) — 신설

관련 요구사항: FR-46

직무별 "이 정도면 붙는다"는 기준 스펙. 로드맵의 최종 목적지 역할을 한다.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
job_id	BIGINT	FK	→ JOB
tier	VARCHAR(20)		ENTRY / CORE / ADVANCED / EXPERT
spec_type	VARCHAR(20)		CERT / PROJECT / SKILL / LANGUAGE
content	VARCHAR(255)		예: "정보처리기사", "실서비스 배포 경험"
is_estimated	BOOLEAN		항상 true — 추정치
generated_at	DATETIME		수동 재생성 시점

설계 판단:

- 실제 합격자 데이터는 확보 경로가 없다. 그래서 LLM이 IT 직무별 최고 수준 기준을 생성해 채우기로 확정했다. 최소 합격선이 아니라 최고 합격률 기준이라, 사실상 끝이 없는 목적지다.
- is_estimated는 항상 true다. 추정치임을 화면에 반드시 노출해야 한다(TD-2 대안 C, 투명성).
- tier가 ROADMAP_STEP의 tier와 이어진다. ENTRY부터 EXPERT까지 단계가 연장되는 구조의 종착점.
- LLM 호출할 때마다 값이 흔들리면 사용자가 혼란스러우므로 자동 재생성은 하지 않고 수동 트리거로만 갱신한다.

- **진행 상황(2026-10-01):** 3번 체크리스트 감사에서 "DAO만 있고 호출 0건"으로 나와 `JobBenchmarkSpecService` 로 연결했다. `getOrGenerate(jobId)` 가 이미 저장된 행이 있으면 그대로 반환하고(On-demand + 캐싱, TD-2와 같은 원칙), 없으면 `ProjectIdeaService` 와 같은 Groq 호출 패턴(재시도·JSON 강제 응답)으로 ENTRY~EXPERT 4단계 기준을 생성해 저장한다. `InsightsServlet` 이 사용자의 희망 직무로 이 메서드를 호출해 "합격자 참고 루트" 카드에 보여준다. LLM 실패는 예외를 삼키고 빈 목록을 반환해 화면 전체가 깨지지 않게 한다(FR-111). "수동 트리거로만 갱신"이라는 설계 판단과 달리 지금은 수동 재생성 버튼은 아직 없다 — 한 번 생성되면 계속 그 값을 쓴다(필요해지면 추가할 자리로 남겨둠).

CERTIFICATION (자격증 마스터) — 신설

관련 요구사항: FR-71 자동화

IT 자격증 사전. 로드맵의 자격증 단계와 D-day 알림을 이어주는 연결 고리.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
cert_name	VARCHAR(100)	UK	자격증명
issuer	VARCHAR(100)		발급 기관
job_category	VARCHAR(50)		연관 IT 직무 계열
difficulty_level	INT		난이도 — 로드맵 tier 배치 기준

설계 판단:

- 자격증을 로드맵에 텍스트로만 두면 D-day 기능이 그 존재를 모른다. 마스터로 빼면 "로드맵에 정보처리기사가 있네 → 다음 회차 접수 D-14"를 자동으로 띄울 수 있어, FR-71이 수동 입력에서 자동 추천으로 바뀐다.
- IT 계열 한정이라 정보처리기사·SQLD·ADsP·리눅스마스터·AWS SAA 등 30~40개면 충분하다.
- difficulty_level이 로드맵 tier 배치 기준이 된다. 입문자에게 AWS 전문가 자격증을 첫 단계로 주면 안 되니까.
- job_category에는 6개 직무 계열 외에 **COMMON** (컴퓨터활용능력·정보처리기사 등 특정 직무에 안 묶이는 범용 자격증)이 있다. **2주차 로드맵 생성 쿼리에서 반드시 WHERE job_category IN (:target_category, 'COMMON') 로 조회해야 한다.** 대상 직무 하나로만 필터링하면 COMMON 자격증은 아무 로드맵에도 뜨지 않는 죽은 데이터가 된다.
- job_category는 단일 VARCHAR라 자격증 하나가 여러 직무에 걸치는 걸 표현하지 못한다(예: SQLD는 DATA이면서 BACKEND, AWS SAA는 DEVOPS이면서 BACKEND). 지금은 대표 카테고리 하나만 넣는다. 2주차에 로드맵 품질이 떨어지면 그때 TREND_TECH_JOB처럼 N:M 연결 테이블로 승격한다 — 1주차에 미리 늘리지 않는다.

CERT_SCHEDULE (자격증 시험 일정) — 신설

관련 요구사항: FR-71

자격증별 회차와 접수·시험일. D-day 알림이 여기서 날짜를 가져간다.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
certification_id	BIGINT	FK	→ CERTIFICATION
round_name	VARCHAR(50)		회차 (예: 2026년 2회)
apply_start	DATE		접수 시작일
apply_end	DATE		접수 마감일
exam_date	DATE		시험일

설계 판단:

- 3~4주차에 만든다. 자격증 마스터만 있고 일정이 없으면 D-day 자동 생성이 안 된다.
- **진행 상황(2026-10-01, 반복됨):** 3번 체크리스트 감사에서 "DAO만 있고 아무도 안 쓰는 테이블"로 나와 `DdayAutoGenerationService.autoCreateCertDday()` 로 로드맵 생성 시 D-day를 자동 생성하도록 연결했었다. 같은 날

seongwon이 FR-71을 작업하며 "자격증 시험 일정은 기관마다 출처가 달라 자동 수집이 어렵다"는 이유로 자동 등록을 건너내고 사용자가 직접 추가하는 방식으로 팀 결정을 확정했다(b93a568 , main에 머지됨) — 그 결정을 따라 DdayAutoGenerationService 와 이 연결을 제거했다. CERT_SCHEDULE 테이블·DAO 자체는 남아있지만 현재 아무도 쓰지 않는다.

JOB_ALIAS (직무명 별칭) — 신설

관련 요구사항: TD-2 On-demand 수집

사용자가 제각각 입력한 직무명 표기를 표준 직무 하나로 모아주는 사전.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
job_id	BIGINT	FK	→ JOB (표준 직무)
alias_name	VARCHAR(100)	UK	사용자 입력 표기
match_type	VARCHAR(20)		MANUAL(수기) / EMBEDDING(유사도 매칭)
similarity_score	DECIMAL(5,4)		임베딩 매칭 시 유사도

복합 UNIQUE: (alias_name) — 같은 표기가 두 직무를 가리키지 않게

설계 판단:

- 이게 없으면 On-demand 수집 전략이 무너진다. "백엔드 개발자", "백엔드개발", "Backend Developer", "서버 개발자"가 전부 JOB 에 별개 행으로 들어가고, 워크넷 호출도 네 번 나가고, 요구 기술·시계열·합격 기준이 네 갈래로 쪼개진다.
- 신규 표기가 들어오면 임베딩 유사도로 기존 직무를 먼저 찾고, 일정 점수 이상이면 별칭으로 붙인다. 아니면 새 JOB을 만든다. match_type에 어떻게 연결됐는지를 남겨 나중에 오매칭을 걸러낸다.
- IT 계열 한정이라 초기 15~20개 직무에 별칭 3~5개씩만 넣어도 대부분 흡수된다.

로드맵·여정

GAP_ANALYSIS (격차 분석)

관련 요구사항: FR-31 · 37 · 42

"현재 나 vs 목표 직무"를 비교한 결과의 머리 부분. 언제 분석했고 전체 충족률이 얼마인지를 담는다. 상세 항목은 GAP_ANALYSIS_ITEM 에 있다.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
user_id	BIGINT	FK	→ USERS
job_id	BIGINT	FK	→ JOB (목표 직무)
match_rate	DECIMAL(5,2)		전체 충족률 — 완성도 게이지 재료
job_requirement_version	INT		분석 시점 JOB.requirement_version 스냅샷. 나중에 JOB 쪽이 갱신되면 이 값과 비교해 로드맵이 낡았는지 판단(2026-09-30 팀 결정)
analyzed_at	DATETIME		분석 시각 — 재분석 판단 기준

설계 판단:

- 한 사용자가 여러 직무를 각각 진단할 수 있도록 1:N으로 확정했다. IT 계열 안에서 백엔드·데이터·DevOps를 저울질하는 건 자연스러운 행동이고, "어느 길로 갈지 비교한다"는 여정 컨셉과도 맞는다.
- analyzed_at이 프로필 변경 시 재분석 트리거 기준이 된다(FR-37). 프로필이 이 시각 이후에 바뀌었으면 다시 분석한다.
- match_rate는 대시보드 완성도 게이지(FR-41)의 재료로 그대로 쓰인다.

- job_requirement_version은 GapAnalysisService.analyze()가 분석할 때마다 그 시점 JOB.requirement_version을 그대로 복사해 저장한다. ROADMAP은 이 GAP_ANALYSIS를 gap_analysis_id로 물고 있으므로, 로드맵 화면은 "이 값 != 현재 JOB.requirement_version"이면 배너로 변화를 알린다.

GAP_ANALYSIS_ITEM (격차 분석 항목) — 신설

관련 요구사항: FR-42 · 48

기술 하나하나에 대해 "충족했는지 부족한지"를 기록한 줄. 격차 비교표와 약점 히트맵이 전부 여기서 나온다.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
gap_analysis_id	BIGINT	FK	→ GAP_ANALYSIS (UNIQUE — 1:1 보장)
skill_id	BIGINT	FK	→ SKILL
status	VARCHAR(10)		MET(충족) / MISSING(부족)
similarity_score	DECIMAL(5,4)		임베딩 유사도 — 판정 근거

설계 판단:

- 초안에서 result_json이던 것을 행으로 풀었다. 부족 역량 히트맵(FR-48)은 status='MISSING'으로 GROUP BY 하면 그냥 나온다. JSON이었다면 애플리케이션에서 파싱해야 했다.
- similarity_score는 "왜 이걸 충족으로 봤는지"의 근거다. 사용자가 "React를 안 썼는데 왜 충족이지?"라고 물으면 "Next.js 경험과 의 미 유사도 0.87"이라고 답할 수 있다.

ROADMAP (로드맵 (길))

관련 요구사항: FR-32 · 36 · 37

격차 분석 결과로 만들어진 "앞으로 걸어갈 길" 한 벌. 이 서비스를 진단 도구가 아닌 여정 서비스로 만드는 핵심.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
user_id	BIGINT	FK	→ USERS
gap_analysis_id	BIGINT	FK	→ GAP_ANALYSIS (UNIQUE — 1:1 보장)
version	INT		재분석 때마다 증가
is_active	BOOLEAN		같은 직무 내 최신 버전만 true
is_primary	BOOLEAN		사용자당 1건 — 대시보드가 바라보는 메인 여정
target_level	VARCHAR(20)		목표 수준 (기본 EXPERT)

복합 UNIQUE: (gap_analysis_id) — 격차 분석 1건에 로드맵이 하나만 붙도록 강제

설계 판단:

- is_primary는 사용자당 하나만 true다. 여러 직무를 진단할 수 있게 열어줬지만, 매일 걷는 길은 하나여야 대시보드와 일일 미션이 흔들리지 않는다.
- version + is_active는 FR-37 때문이다. 프로필이 바뀌어 재분석하면 로드맵이 새로 생기는데, 덮어쓰면 이미 완료 체크한 단계 기록이 사라진다.
- target_level 기본값은 EXPERT다. 목표를 최소 합격선이 아니라 최고 수준으로 잡기로 했으므로 길이 계속 연장된다.

ROADMAP_STEP (로드맵 단계)

관련 요구사항: FR-32 · 33 · 36 · 43(여정 지도)

길 위의 한 걸음. ①자격증 → ②프로젝트 → ③스킬 순서로 "다음에 뭘 해야 하는지"를 알려준다. 여정 지도에 찍히는 점이 곧 이 테이블의 한 줄이다.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
roadmap_id	BIGINT	FK	→ ROADMAP
step_order	INT		단계 순서
step_type	VARCHAR(20)		CERT / PROJECT / SKILL / REVIEW (기술 복습 — 주기가 지나면 자동으로 이어 붙음)
tier	VARCHAR(20)		ENTRY / CORE / ADVANCED / EXPERT / REVIEW (복습 단계)
certification_id	BIGINT	FK	→ CERTIFICATION (CERT 단계일 때)
related_skill_id	BIGINT	FK	→ SKILL (어떤 부족 역량을 메우는지)
reason	TEXT		"왜 지금 이걸 해야 하는지" (FR-33)
proof_type	VARCHAR(20)		단계 증빙 방식 — NOTE(ENTRY 공부노트) / PROJECT_LINK(CORE-ADVANCED 프로젝트 등록·업그레이드) / TEACHING_POST(EXPERT 기술 설명 글) / CERT_DOCUMENT(CERT 자격증 증빙 서류). tier-타입으로 자동 결정되지만 기준이 바뀔 수 있어 명시적으로 저장
proof_content	TEXT		NOTE·TEACHING_POST — 제출된 PDF에서 추출한 텍스트(규칙 판정용 원문 캡시). 원본 파일 자체는 DOCUMENTS(roadmap_step_id로 연결)에 저장
evidence_project_id	BIGINT	FK	→ USER_PROJECTS. PROJECT_LINK일 때 어느 프로젝트로 완료했는지
review_status	VARCHAR(20)		PENDING / PASSED / NEEDS_REVISION — 규칙 기반 판정 결과
review_note	TEXT		판정 근거·피드백 (어떤 기준을 못 채웠는지)
is_completed	BOOLEAN		완료 체크
completed_at	DATETIME		완료 시각 — 점수 적립 근거

설계 판단:

- tier가 "끝없는 길" 구조를 담는 컬럼이다. ENTRY를 다 걸으면 CORE가, CORE를 마치면 ADVANCED가 열리는 식으로 로드맵이 계속 연장된다.
- 다만 한 번에 전 구간을 다 생성하면 신규 사용자에게 수십 단계가 쏟아져 오히려 이탈한다. 현재 tier + 다음 tier까지만 노출하고 나머지는 여정 지도에 흐리게 표시하기를 권한다.
- **기술별 사다리(2026-10-01 팀 결정):** tier는 우선순위 묶음이 아니라 숙련 단계다. 한 로드맵(라운드)엔 우선순위 상위 기술 5개만 담고, 기술마다 ENTRY(공부노트) → CORE(프로젝트) → ADVANCED(프로젝트 업그레이드) → EXPERT(기술 설명 글) 단계를 만든다. 부족 기술이 5개 미만이면 직무 요구 기술로 보충한다(LLM 선택, 실패 시 중요도 순). 다 끝낸 기술은 프로필에 반영돼 재분석 때 빠지고 다음 라운드가 이어진다. 재생성 시 완료 승계는 같은 기술의 같은 tier만 대상이다. 스키마 변경 없음.
- certification_id로 자격증 마스터와 이어져 D-day가 자동 생성된다.
- completed_at은 스코어 적립(SCORE_LOG)의 근거가 된다. 단계 완료당 +100점.
- 재분석으로 로드맵이 새 version으로 만들어질 때, 이전 version에서 완료한 단계는 승계해야 한다. 안 그러면 이미 딴 자격증을 다시 따라고 시킨다. CERT 단계는 USER_SPECS에 같은 자격증이 등록돼 있으면 생성 시점에 바로 완료 처리하는 편이 안전하다.
- **SKILL 단계 학습 검증(2026-09-30 팀 결정, 규칙 기반):** 지금까지 SKILL 단계는 "완료 체크" 버튼 하나뿐이라 실제로 배웠는지 확인하는 절차가 없었다. tier별로 증빙 방식을 다르게 한다.
- ENTRY: 공부노트를 PDF로 업로드 → PDFBox로 텍스트를 추출해 규칙 판정(300자 이상 + 기술명 2회 이상 + 코드 블록 1개 이상). 배움의 시작 단계라 "이해했는지"를 느슨하게 확인.
- CORE/ADVANCED: 기존 로직(tech_stack 변화·증빙 파일) 그대로 — 프로젝트 등록 또는 기존 프로젝트 업그레이드 (USER_PROJECTS.upgraded_from_project_id)로 자동 확인. **CORE/ADVANCED 구분(2026-09-30 팀 확정):** CORE는 신

규/업그레이드 둘 다 허용하지만, ADVANCED는 "심화" 단계 취지상 반드시 기존 프로젝트를 업그레이드해야 한다(신규 프로젝트로는 완료 불가).

- EXPERT: 기술 설명 글을 PDF로 업로드 → 텍스트 추출 후 규칙 판정(800자 이상 + 기술명 3회 이상 + 외부 링크 1개 이상). "가르칠 수 있어야 진짜 아는 것"이 기준.
- PDF 원본은 DOCUMENTS(roadmap_step_id로 연결)에 저장하고, 추출한 텍스트는 ROADMAP_STEP.proof_content에 캐시해 재판정·화면 표시에 재사용한다.
- AI 채점안도 검토했으나(비용·일관성), 학생 프로젝트 규모에서는 규칙 기반으로 우선 가고 AI는 나중에 끼워 넣기로 함(4-1안 채택, 팀 결정 2026-09-30). 관리자 검수 화면은 추후 과제로 미룸 — 지금은 자동 판정 결과를 그대로 신뢰한다.
- 키워드·글자수 기준이라 의미 없는 내용으로도 통과할 수 있다는 한계가 있음 — 학생 프로젝트 규모라 악용 유인이 적다고 보고 우선 이 트레이드오프를 감수한다.
- **CERT 단계 학습 검증(2026-09-30 팀 결정):** CERT 단계도 그동안 "완료 체크" 버튼 하나뿐이었다(뒤늦게 발견). 자격증 취득을 증명하는 서류(합격 확인서·자격증 사진 등) 첨부을 요구하도록 바꿨다 — CORE/ADVANCED와 같은 트레이드오프로, 별도 자동 판정 규칙 없이 서류 첨부 자체를 신뢰한다(proof_type='CERT_DOCUMENT'). 화면(roadmap.jsp)에서 CERT용 완료 체크 버튼을 없애 이 흐름으로만 유도하지만, completeStep (범용 완료/취소 메서드) 자체는 CERT를 막지 않는다 — 프로필에서 직접 자격증을 추가했을 때 일치하는 CERT 단계를 자동 완료하는 기존 기능(syncCertAddedFromProfile , 팀 합의 2026-09-23)이 내부적으로 이 메서드를 그대로 쓰기 때문이다.

JOB_RECOMMENDATION (추천 직무)

관련 요구사항: FR-34 · 35 · 38 · 39

"아직 모르겠음"을 고른 사용자에게 제시하는 후보 직무 3~5개. 막다른 길을 만들지 않기 위한 장치.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
user_id	BIGINT	FK	→ USERS
job_id	BIGINT	FK	→ JOB (후보 직무)
rank_order	INT		추천 순위
match_reason	TEXT		설문·임베딩 종합 근거
summary_json	TEXT		하는 일 / 필요 역량 / 전망 (표시 전용)
is_selected	BOOLEAN		사용자가 고른 직무

복합 UNIQUE: (user_id, job_id) — 한 사용자에게 같은 직무가 두 번 추천되지 않게

설계 판단:

- 설문 응답과 보유 스펙 임베딩 역산을 AI가 종합해 후보를 뽑는다(FR-38).
- is_selected가 true가 되는 순간 그 job_id로 격차 분석이 시작된다. 후보만 보여주고 끝내면 사용자가 갈 곳이 없어지므로, 선택이 곧바로 다음 흐름으로 이어져야 한다(FR-39).
- summary_json은 이 설계에서 유일하게 남긴 JSON이다. 화면에 그대로 뿌리는 서술형 텍스트라 검색·집계 대상이 아니기 때문.

미션·성장 지표

PROBLEM (문제 풀) — 신설

관련 요구사항: FR-51 · 52 · TD-3

코딩테스트 문제 참고. 모든 사용자가 공유하는 공용 풀이다.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
title	VARCHAR(200)		문제 제목

컬럼	타입	키	설명
description	TEXT		본문 (AI 생성 문제만)
difficulty_level	INT		내부 난이도 0~5 — 플랫폼 레벨과 매핑 (0 = 프로그래머스 Lv.0 입문, LEVEL_TIER 비기너 범위)
category	VARCHAR(20)		SQL / ALGORITHM (기본 ALGORITHM) — 목표 직무별 출제 비율 기준
source_type	VARCHAR(20)		AI_GENERATED / EXTERNAL_LINK / OPEN_DATASET
external_url	VARCHAR(500)		링크 추천형 — 콘텐츠 복제 금지
answer_key	TEXT		AI 생성 문제 정답 검증용

설계 판단:

- 초안에서는 문제 자체와 "누구에게 언제 배정됐는지"가 한 테이블에 섞여 있었다. 그러면 같은 문제를 여러 사용자에게 다른 날 배정할 수 없다. 그래서 둘로 쪼갬다.
- 세 종류 출처가 섞인다 — AI 생성(본문 보유), 링크 추천(백준 N번 링크만), 오픈 라이선스 문제셋. 저작권 크롤링은 금지다(TD-3).
- answer_key는 AI 생성 문제에만 있다. 정답 검증 로직이 필요하기 때문.
- category는 일일 미션을 목표 직무에 맞추려고 추가했다. 데이터 직무는 SQL 2 + 알고리즘 1, 백엔드·기획은 SQL 1 + 알고리즘 2, 나머지는 알고리즘 3. 제목만으로는 SQL/알고리즘 구분이 안 돼("소수 찾기" vs "동명 동물 수 찾기") 컬럼으로 둔다. (category, difficulty_level) 인덱스.

USER_DAILY_MISSION (일일 미션 배정) — 신설

관련 요구사항: FR-51 · 52 · 53

"누가 언제 어떤 문제를 받았고 풀었는지". 여정을 매일 걷게 만드는 기록.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
user_id	BIGINT	FK	→ USERS
problem_id	BIGINT	FK	→ PROBLEM
assigned_date	DATE		배정일 (복합 UK)
is_completed	BOOLEAN		완료 체크
completed_at	DATETIME		완료 시각
is_correct	BOOLEAN		정답 여부 — 점수 배점 기준
submitted_code	MEDIUMTEXT		"정답 입력하기"로 제출한 풀이 코드 — 컴파일(문법) 확인 통과분만 저장
submitted_language	VARCHAR(20)		제출 언어 — JAVA / PYTHON / CPP / C / JAVASCRIPT / SQL
submitted_at	DATETIME		마지막 제출 시각 (다시 제출하면 덮어씀)

복합 UNIQUE: (user_id, assigned_date, problem_id) — 같은 날 같은 문제 중복 배정 방지

설계 판단:

- (user_id, assigned_date, problem_id) 복합 UK로 같은 날 같은 문제가 중복 배정되지 않게 막는다.
- 난이도는 사용자의 현재 등급(USER_SCORE_SUMMARY)에 맞춰 조정된다. 비기너에게는 Lv1, 실전러에게는 Lv2~3(TD-5 c).
- 제출 코드는 미션 1건당 마지막 제출본 하나만 둔다. 제출 이력까지 남길 필요는 없어서 별도 테이블을 만들지 않았다. 컴파일 확인은 Judge0 API로 하고, 채점(정답 판정)은 하지 않아 is_correct는 건드리지 않는다.
- 스트릭은 여기 두지 않고 USER_SCORE_SUMMARY에서 관리한다. 매번 로그 전체를 훑어 연속 일수를 세는 건 대시보드 조회마다 부담이다.

SCORE_LOG (점수 적립 로그) — 신설

관련 요구사항: TD-5 (a)

점수가 쌓인 사건을 한 줄씩 남기는 장부. 언제 무엇으로 몇 점을 받았는지가 전부 여기 있다.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
user_id	BIGINT	FK	→ USERS
signal_type	VARCHAR(20)		ROADMAP / QUIZ / PROBLEM / DOCUMENT / SELF_CHECK
ref_id	BIGINT		적립 근거 레코드 id — 중복 적립 방지
points	INT		획득 점수
earned_at	DATETIME		적립 시각

복합 UNIQUE: (user_id, signal_type, ref_id) — 중복 적립 방지의 실제 강제 수단

설계 판단:

- ref_id에 적립 근거 레코드의 id를 넣어 중복 적립을 막는다. 같은 로드맵 단계를 체크 해제했다가 다시 체크해도 점수가 두 번 들어가면 안 된다.
- 배점은 명세서 TD-5 값을 그대로 쓴다 — 로드맵 단계 완료 +100, 코테 정답 +10~30(난이도별), 문제 풀이 +5, 서류 등록 +30, 자가 진단 초기 1회 +0~50.

LEVEL_TIER (등급 구간) — 신설

관련 요구사항: TD-5 (b)

누적 점수에 따른 등급과 호칭을 정의하는 기준표.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
min_score	INT		구간 하한
max_score	INT		구간 상한 (최고 등급은 NULL)
tier_name	VARCHAR(50)		등급명 (예: 실전러)
title_name	VARCHAR(50)		호칭 (예: 정식 항해사)
problem_level_min	INT		이 등급에 출제할 문제 난이도 하한
problem_level_max	INT		이 등급에 출제할 문제 난이도 상한

복합 UNIQUE: (min_score) — 등급 구간이 겹치지 않게

설계 판단:

- 등급 구간과 호칭을 코드가 아니라 데이터로 관리한다. 명세서 초안 값은 "항해사" 테마(0~499 비기너/뉴비 항해사, 500~1499 취준생/견습 항해사, 1500~2999 실전러/정식 항해사, 3000~4999 취뽕 임박/선장, 5000~ 취뽕/전설의 선장)였으나, 팀이 "오디세이(여정)" 테마로 다시 정했다(2026-09-30) — 실제 초기 INSERT는 0~499 첫걸음, 500~1499 방랑자, 1500~2999 항해자, 3000~4999 개척자, 5000~ 오디세이아. `sql/04_seed_extended.sql` 기준.
- 팀 논의로 구간이나 호칭이 바뀌어도 UPDATE만 하면 되고 재배포가 필요 없다.
- 게임식이라 뒤로 갈수록 구간을 넓혀 레벨업이 점점 어려워지는 구조다.

USER_SCORE_SUMMARY (점수 집계) — 신설

관련 요구사항: TD-5

사용자별 누적 점수와 현재 등급, 스트릭을 미리 계산해 담아두는 캐시.

컬럼	타입	키	설명
user_id	BIGINT	PK	→ USERS — PK이자 FK (1:1)
total_score	INT		누적 점수 (상한 없음)
current_tier_id	BIGINT	FK	→ LEVEL_TIER
streak_count	INT		연속 수행 일수
last_mission_date	DATE		마지막 미션 수행일 — 스트릭 유지 판정

복합 UNIQUE: user_id가 PK이므로 1:1이 자동 보장됨

설계 판단:

- 대시보드를 열 때마다 SCORE_LOG를 전부 SUM 하면 로그가 쌓일수록 느려진다. 점수 적립 시점에 여기를 함께 갱신한다.
- TD-5의 순환 참조 문제(길 진행률이 등급에 영향 → 등급이 다시 난이도를 정함)는 신규 유저의 첫 등급을 자가진단 + 서류/스펙만으로 산정해 끊는다.

SPEC_SCORE_HISTORY (스펙 점수 이력) — 신설

관련 요구사항: FR-41 · 45 · 84

시점별 스펙 완성도 점수 스냅샷. 또래 비교와 성장 잠재력 지표가 둘 다 이 한 테이블에서 나온다.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
user_id	BIGINT	FK	→ USERS
snapshot_date	DATE		기록 시점
completeness_score	DECIMAL(5,2)		스펙 완성도 점수
major	VARCHAR(50)		시점 전공 — 또래 비교 집계 키
grade	VARCHAR(20)		시점 학년 — 또래 비교 집계 키
is_seed	BOOLEAN		시연용 가상 데이터 여부

설계 판단:

- 이 테이블은 다른 테이블을 FK로 참조하지 않는다(설계 의도, 2026-09-30 재확인) — "면접관에게 뭘 했는지 보여주는" 것은 FR-81 타임라인이 USER_PROJECTS·USER_SPECS·USER_SKILLS를 직접 시간순으로 읽어서 하는 별개의 일이고, 이 테이블은 그 성취들을 종합한 "완성도 숫자"만 시계열로 쌓는다.
- **completeness_score 공식(2026-09-30 확정, SpecScoreService):** 0~100점 — 목표 직무 격차 분석 충족률 (GapAnalysisDto.matchRate) 40점 + 스펙 총량(자격증 최대 5개×4점=20, 프로젝트 최대 5개×4점=20, 보유기술 최대 20개×1점=20) 60점. 목표 직무가 없으면 40점 몫을 스펙 총량 쪽으로 재배분(60→100)한다.
- 스냅샷은 SpecScoreScheduler가 매일 00:00에 전체 사용자 1행씩 쌓고(먹등, 이미 오늘 기록했으면 스킵), 대시보드 접속 시에도 그 날 첫 접속이면 즉시 한 번 기록한다(서버가 자정에 꺼져 있었을 경우 보완).
- 실사용자가 없으면 "같은 전공·학년 평균"이 계산되지 않는다. 발표 때 가입자가 팀원 몇 명뿐일 가능성이 높으므로, is_seed로 시연용 가상 사용자 데이터를 넣고 화면에 "샘플 데이터 기준"을 명시하기로 확정했다 — 단, user_id가 NOT NULL FK라 가상 데이터도 실제 USERS 행이 있어야 한다. 가짜 USERS 계정을 만들지, 이 시드는 보류할지는 아직 미정(2026-09-30 기준).
- 시드 규모는 전공 3~4종 × 학년 4개 = 16조합, 조합당 25명 정도면 또래 비교가 그럴듯해 보인다.
- 실사용자가 쌓이면 is_seed = false 조건만 붙이면 된다.
- 성장 잠재력(FR-84)은 SpecScoreService.getGrowthSummary가 계산 — 가장 오래된 스냅샷과 최근 스냅샷의 점수 차이 + 그 기간 동안 USER_SPECS/USER_PROJECTS/USER_SKILLS에 새로 생긴 행 수(각 테이블의 created_at으로 필터). 새 컬럼을 추가하지 않고 기존 테이블의 시각 정보만으로 구했다.

JOB_SKILL_TREND (직무 기술 시계열) — 신설

관련 요구사항: FR-47

"이 직무가 요구하는 기술이 시간에 따라 어떻게 변했는가"를 월별로 쌓아둔 스냅샷.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
job_id	BIGINT	FK	→ JOB
skill_id	BIGINT	FK	→ SKILL
period_ym	CHAR(6)		집계 기준월 (YYYYMM)
mention_count	INT		해당 월 언급 건수
mention_ratio	DECIMAL(5,2)		해당 월 공고 내 언급 비율

복합 UNIQUE: (job_id, skill_id, period_ym) — 같은 달 스냅샷 중복 적재 방지

설계 판단:

- 이 테이블이 없으면 FR-47은 구현 자체가 불가능하다. 현재 요구 기술만 덮어쓰면 과거 시점이 남지 않아 그럴 데이터가 존재하지 않는다.
- 시계열은 소급 생성이 안 된다. 4주차에 만들면 그래프에 점이 하나만 찍힌다. 2주차 워크넷 수집을 붙일 때부터 함께 쌓기 시작하거나, 발표 전 과거 데이터를 시연용으로 별도 적재해야 한다.
- 스냅샷 주기는 매월 1일 1회를 추천한다. period_ym이 월 단위라 그보다 잘게 쌓을 이유가 없다.

TREND_TECH (트렌드 기술)

관련 요구사항: FR-54 · 44(취업시장 트렌드)

우측 사이드바에 뉴스처럼 흘러가는 최신 기술 소식.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
tech_name	VARCHAR(100)		기술명
summary	TEXT		노출 문구
source_url	VARCHAR(500)		출처 링크
published_at	DATETIME		게시 시각 — 최신순 정렬

설계 판단:

- 일 1회 갱신을 추천한다. 뉴스처럼 보이려면 매일 바뀌어야 한다.

TREND_TECH_JOB (트렌드-직무 연결) — 신설

관련 요구사항: FR-55

어떤 트렌드 기술이 어떤 직무와 관련 있는지를 잇는 다리. 사이드바를 사용자 직무에 맞춰 걸러내는 근거.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
trend_tech_id	BIGINT	FK	→ TREND_TECH
job_id	BIGINT	FK	→ JOB
relevance_score	DECIMAL(5,4)		연관도 — 사이드바 필터링 기준

복합 UNIQUE: (trend_tech_id, job_id) — 같은 기술-직무 연결 중복 방지

설계 판단:

- 초안은 TREND_TECH에 related_job_category 단일 컬럼이었다. 그러면 "Docker가 백엔드·데이터·DevOps에 모두 해당"하는 상황을 표현할 수 없어 N:M으로 바꿨다.
- relevance_score는 임베딩 유사도 기반이라 키워드가 달라도 의미로 연결된다(FR-55).

면접관 평가

SHARE_LINK (공유 링크)

관련 요구사항: FR-85 · 86 · NFR-9

지원자가 발급하는 비공개 열람 링크. 면접관은 로그인 없이 이 토큰으로만 이력을 읽는다.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
user_id	BIGINT	FK	→ USERS (지원자 본인)
token	VARCHAR(64)	UK	추측 불가 랜덤 문자열
is_active	BOOLEAN		지원자가 언제든지 공유 중단 가능
expires_at	DATETIME		만료 시각
scope_basic	BOOLEAN		전공·자격증·프로젝트 타임라인 공개 (기본 true)
scope_skills	BOOLEAN		보유 기술 스택 공개 — 적합도 스코어링에 필요
scope_growth	BOOLEAN		성장 잠재력 지표 공개
scope_resume	BOOLEAN		이력서 파일(USERS.resume_document_id) 공개 (기본 false)
scope_cover_letter	BOOLEAN		자소서 파일(USERS.cover_letter_document_id) 공개 (기본 false)
label	VARCHAR(50)		지원자용 메모 (예: "A회사 지원") — 링크 여러 개 구분

설계 판단:

- scope_* 세 컬럼이 공개 범위를 통제한다. 토큰만 있으면 그 user_id의 모든 테이블을 읽을 수 있는 구조였는데, 부족 역량 히트맵·등급·코테 오답률·개인 서류가 전부 달려 있어 지원자에게 불리하다. 애플리케이션 코드로만 막으면 화면 하나 추가하다 실수로 뚫린다.
- NFR-4(민감 데이터는 본인 동의·본인 선택 공유만)를 스키마 차원에서 지키는 장치이기도 하다. FR-102의 AI 활용 기록은 아예 공유 대상에서 제외한다.
- (변경) scope_resume을 추가했다. 면접관이 공유 링크로 지원자의 이력서 파일을 내려받게 하되, 이력서에는 연락처·주소 같은 개인정보가 들어 있어 scope_basic에 묶지 않고 링크마다 따로 고르게 했다. 기본값이 false라 컬럼 추가 전에 만든 링크는 모두 비공개로 남는다. 이력서가 아닌 서류(프로젝트 첨부 등)는 여전히 어떤 링크로도 공유되지 않는다. 이미 만든 DB에는 `sql/10_alter_share_link_scope_resume.sql` 을 실행한다.
- (변경) scope_cover_letter를 추가했다. 자소서도 이력서처럼 링크마다 따로 고르게 한다. 자소서에는 지원 동기·개인 경험처럼 이력서보다 사적인 이야기가 많아서 scope_basic에 묶지 않았고, 기본값이 false라 이 컬럼이 생기기 전에 만든 링크는 모두 자소서 비공개로 남는다(NFR-4).
- 탈퇴(USERS.is_deleted = true) 시 이 사용자의 모든 SHARE_LINK를 is_active = false로 내려야 한다. 논리 삭제라 행은 남는데 토큰이 살아 있으면 면접관이 계속 열람할 수 있다.
- 토큰은 추측 불가능한 랜덤 문자열이어야 한다(NFR-9). 읽기 전용이고 만료·비활성화가 가능하다.
- is_active를 지원자가 언제든지 false로 바꿀 수 있어야 한다(FR-86). 공유를 중단할 권한은 지원자에게 있다.
- 면접관이 검색하거나 직접 조회하는 경로는 이번 범위에 없다. 링크를 받은 사람만 본다.

SHARE_LINK_VIEW_LOG (열람 기록) — 신설

관련 요구사항: (요구사항 외 추가)

공유 링크가 언제 누구에게 열렸는지 남기는 기록.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
share_link_id	BIGINT	FK	→ SHARE_LINK
viewed_at	DATETIME		열람 시각
viewer_ip	VARCHAR(45)		접근 IP

설계 판단:

- 명세서에 없는 테이블이지만 두 가지 값이 있다. 지원자에게 "내 이력이 몇 번 열람됐는지" 보여줄 수 있고, 토큰이 유출됐을 때 비정상 접근을 확인할 근거가 된다.
- 우선순위는 낮다. 시간이 없으면 생략해도 나머지가 돌아간다.

EVALUATION_SESSION (평가 세션) — 신설

관련 요구사항: FR-82

면접관이 여러 지원자를 담바두는 장바구니. 면접관 계정(USERS.user_type = INTERVIEWER)마다 하나씩 있다.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
user_id	BIGINT	FK · UK	→ USERS (면접관 계정). NULL이면 계정 없는 익명 세션
session_token	VARCHAR(64)	UK	세션 식별자 — 수정·삭제 시 소유 확인에 쓴다
company_name	VARCHAR(100)		회사명
created_at	DATETIME		생성 시각
expires_at	DATETIME		세션 만료 — 없으면 익명 세션이 영구히 쌓인다

설계 판단:

- 초안의 가장 큰 구멍이 여기였다. FR-82는 "여러 지원자를 나란히 비교"인데 면접관 계정이 없으니(FR-14), 면접관이 받은 여러 토큰을 묶어둘 곳이 필요하다.
- 면접관이 공유 링크를 하나씩 입력해 장바구니처럼 담는 방식으로 확정했다. session_token은 브라우저 세션 식별자다.
- 지원자 한 명만 볼 때는 이 테이블 없이 링크만으로 충분하다. 비교 기능이 필요해서 생긴 구조다.
- (변경) 면접관 계정을 도입하면서 user_id 를 추가했다. 브라우저 세션 토큰만으로는 다른 기기에서 로그인했을 때 담아 둔 목록을 찾을 수 없다. UNIQUE(user_id)로 계정당 목록 하나를 보장하고, NULL은 여러 개 허용되어 익명 세션 방식도 그대로 남는다. 이미 만든 DB에는 sql/07_alter_evaluation_session_user.sql 을 실행한다.
- 공유 링크 열람(이력 한 건 보기)은 여전히 로그인 없이 가능하다(FR-85). 목록에 담기와 비교만 면접관 로그인이 필요하다.

EVALUATION_SESSION_ITEM (평가 대상) — 신설

관련 요구사항: FR-82

장바구니에 담긴 지원자 한 명. 세션과 공유 링크를 잇는다.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
session_id	BIGINT	FK	→ EVALUATION_SESSION
share_link_id	BIGINT	FK	→ SHARE_LINK
added_at	DATETIME		담은 시각

복합 UNIQUE: (session_id, share_link_id) — 같은 지원자를 장바구니에 두 번 담지 못하게

설계 판단:

- 세션 하나에 지원자 여러 명이 담긴다. 이 목록이 곧 비교 뷰의 열(column)이 된다.

EVALUATION_CRITERIA (평가 기준) — 신설

관련 요구사항: FR-83

회사가 요구하는 역량과 가중치. 지원자별 적합도 점수를 매기는 채점표.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
session_id	BIGINT	FK	→ EVALUATION_SESSION
skill_id	BIGINT	FK	→ SKILL (회사 요구 역량)
weight	INT		가중치 — 적합도 스코어링

복합 UNIQUE: (session_id, skill_id) — 같은 역량에 가중치가 두 개 생기지 않게

설계 판단:

- 지원자 스킬과 이 기준을 JOIN하면 적합도 점수가 나온다. 격차 분석(GAP_ANALYSIS)과 같은 계산 로직을 재사용할 수 있다.
- [권장] 항목이라 필수 완료 후 시간이 되면 붙인다.

기술 글 게시판 (커뮤니티)

개발일지 4-3("EXPERT 증빙을 블로그처럼 공개")에서 TECH_ARTICLE 한 테이블로 확정했던 것을, 댓글·하트·북마크·조회수 가 붙는 **게시판**으로 넓힌 설계다. 팀 회의 전 초안이다. 화면·서비스·DAO는 아직 없고 스키마 (sql/14_schema_tech_article_board.sql)만 선점했다. 회의에서 정할 것은 이 절 끝에 모아 두었다.

TECH_ARTICLE (기술 글) — 신설

관련 요구사항: 없음(신규 제안 — 회의 후 요구사항에 추가) · 개발일지 4-3

로드맵 EXPERT 단계의 "기술 설명 글"을 서비스 안에서 다른 사용자가 볼 수 있게 공개하는 글. 규칙 판정(글자 수·키워드·링크)을 통과하면 곧바로 공개되고, 문제가 있으면 팀이 나중에 내린다(자동 게시 + 사후 관리).

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
user_id	BIGINT	FK	→ USERS (작성자)
skill_id	BIGINT	FK	→ SKILL. 어떤 기술에 대한 글인지 — 다른 사용자가 이 기준으로 찾아본다
roadmap_step_id	BIGINT	FK	→ ROADMAP_STEP. EXPERT 단계에서 나온 글이면 그 단계, 자유 글이면 NULL. UNIQUE
source_type	VARCHAR(20)		ROADMAP_EXPERT(로드맵 증빙으로 자동 게시) / FREE(자유 작성)
title	VARCHAR(200)		제목
content	TEXT		본문
status	VARCHAR(20)		DRAFT(임시저장) / PUBLISHED(공개) / HIDDEN(운영자가 내림)
published_at	DATETIME		공개된 시각. 최신순 정렬 기준
hidden_reason	VARCHAR(200)		내린 이유 — 작성자에게 보여준다
hidden_at	DATETIME		내린 시각

컬럼	타입	키	설명
view_count	INT		조회수 — 인기 글 정렬 기준
like_count	INT		하트 수
comment_count	INT		댓글 수
bookmark_count	INT		북마크 수

설계 판단:

- 개발일지의 컬럼 목록(id·roadmap_step_id·user_id·skill_id·title·content·status·published_at·view_count)을 그대로 지키고, 게시판에 필요한 것만 더했다: source_type, hidden_reason·hidden_at, like·comment·bookmark_count.
- skill_id 하나가 "태그" 역할을 한다. 별도 태그 테이블 없이 기술별 글 목록(WHERE skill_id = ? AND status = 'PUBLISHED')이 되고, 트렌드 사이드바·데이터 인사이트 화면에 "이 기술 관련 글"로 얻을 수 있다. 인덱스 (skill_id, status, published_at)가 이 조회를 받는다.
- 수동 승인을 먼저 거치는 안과 큐레이션(추천 글만 노출) 안은 완료 시점과 공개 시점이 같려 사용자 경험이 나빠서 기각했다. 그래서 status는 승인 대기 값 없이 DRAFT/PUBLISHED/HIDDEN만 둔다.
- 글을 지우지 않고 HIDDEN으로 내린다. 물리 삭제 금지 규칙과 같은 맥락이고, 내린 이유를 작성자에게 보여줘야 해서 행이 남아 있어야 한다.
- *_count 4개는 집계값이다. 목록·정렬마다 하트·댓글 행을 COUNT하면 글이 쌓일수록 느려지므로(USER_SCORE_SUMMARY와 같은 이유) 하트·댓글·북마크·조회가 일어나는 **같은 트랜잭션**에서 함께 올리고 내린다.
- roadmap_step_id에 UNIQUE를 건다 — EXPERT 단계 하나에서 글 하나. 로드맵 단계를 "완료 취소 → 재완료"하면 같은 단계에서 글이 또 생기려 하므로, 이미 있는 글을 갱신·되살리는 쪽으로 처리해야 한다(새 행 INSERT 금지). NULL은 여러 개 허용되므로 자유 글에는 영향이 없다.

TECH_ARTICLE_COMMENT (기술 글 댓글) — 신설

관련 요구사항: 없음(신규 제안)

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
article_id	BIGINT	FK	→ TECH_ARTICLE
user_id	BIGINT	FK	→ USERS (작성자)
parent_comment_id	BIGINT	FK	→ TECH_ARTICLE_COMMENT(자기참조). 대댓글이면 부모 댓글, 최상위 댓글이면 NULL
content	VARCHAR(1000)		댓글 내용

설계 판단:

- 대댓글은 한 단계만 허용한다. 부모가 최상위 댓글인지는 애플리케이션이 확인한다(스키마로는 깊이를 막지 못한다). 끝없이 들여쓰는 게 시판은 읽기 어렵고 구현도 재귀가 된다.
- 삭제는 is_deleted로 한다. 대댓글이 달린 댓글을 지우면 대댓글이 고아가 되므로 화면에는 "삭제된 댓글입니다"로 남기고, 대댓글만 보여준다.
- 목록 조회는 (article_id, created_at) 인덱스를 쓴다.

TECH_ARTICLE_LIKE (기술 글 하트) — 신설

관련 요구사항: 없음(신규 제안)

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
article_id	BIGINT	FK	→ TECH_ARTICLE

컬럼	타입	키	설명
user_id	BIGINT	FK	→ USERS (누른 사람)

설계 판단:

- 복합 UNIQUE (article_id, user_id) — 한 사람이 한 글에 하트는 한 번. 애플리케이션 검사만으로는 더블클릭·동시 요청에서 중복이 생길므로 DB가 막는다.
- 취소는 is_deleted = TRUE, 다시 누르면 **같은 행을 되살린다**(EVALUATION_SESSION_ITEM의 restore와 같은 방식). 물리 삭제 금지 규칙을 지키면서 UNIQUE와 충돌하지 않는다. 하트를 누르고 취소할 때마다 TECH_ARTICLE.like_count를 같은 트랜잭션에서 ±1한다.

TECH_ARTICLE_BOOKMARK (기술 글 북마크) — 신설

관련 요구사항: 없음(신규 제안)

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
article_id	BIGINT	FK	→ TECH_ARTICLE
user_id	BIGINT	FK	→ USERS (저장한 사람)

설계 판단:

- TECH_ARTICLE_LIKE와 구조·규칙이 같다(복합 UNIQUE, 취소·재등록은 행 되살리기, bookmark_count 동시 갱신). 하트는 "글 점수"이고 북마크는 "내 보관함"이라 쓰임이 달라서 한 테이블에 **type** 컬럼으로 합치지 않고 나눴다 — 내 북마크 목록은 (user_id, created_at) 인덱스로 바로 읽는다.

TECH_ARTICLE_VIEW_LOG (기술 글 조회 이력) — 신설

관련 요구사항: 없음(신규 제안)

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
article_id	BIGINT	FK	→ TECH_ARTICLE
viewer_user_id	BIGINT	FK	→ USERS (열람한 사람)
viewed_date	DATE		열람한 날

설계 판단:

- 조회수를 새로고침마다 올리면 숫자가 의미가 없어진다. "사용자 1명 × 글 1개 × 하루 1회"만 세려고 복합 UNIQUE (article_id, viewer_user_id, viewed_date)를 건다. INSERT가 성공했을 때만 TECH_ARTICLE.view_count를 올린다.
- 작성자 본인의 조회는 세지 않는다(애플리케이션 규칙). 서비스 화면은 로그인인 필요해서 열람자는 항상 사용자다.
- SHARE_LINK_VIEW_LOG(열람 이력)와 같은 역할의 테이블이다. 다만 그쪽은 IP를 남기는 append-only이고 이쪽은 "하루 1회" 판정이 목적이라 날짜 UNIQUE가 핵심이다.

TECH_ARTICLE_REPORT (기술 글 신고) — 신설

관련 요구사항: 없음(신규 제안) · 개발일지 4-3("문제가 있으면 팀원이 나중에 내린다")

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
article_id	BIGINT	FK	→ TECH_ARTICLE
reporter_user_id	BIGINT	FK	→ USERS (신고한 사람)

컬럼	타입	키	설명
reason_type	VARCHAR(20)		SPAM(광고) / ABUSE(비방) / COPYRIGHT(무단 복제) / INACCURATE(잘못된 내용) / OTHER
detail	VARCHAR(500)		자세한 설명 (선택)
status	VARCHAR(20)		OPEN(대기) / ACTION_TAKEN(글을 내림) / DISMISSED(문제 없음)
handled_at	DATETIME		처리한 시각

설계 판단:

- 자동 게시 + 사후 관리 방식은 "문제 있는 글을 누가 어떻게 찾느냐"가 비어 있으면 성립하지 않는다. 팀이 일일이 훑는 대신, 사용자가 신고하고 팀은 OPEN 목록만 본다.
- 복합 UNIQUE (article_id, reporter_user_id) — 한 사람이 같은 글을 여러 번 신고해 건수를 부풀리지 못하게.
- 글을 내리면 TECH_ARTICLE.status = HIDDEN + hidden_reason을 채우고 이 행을 ACTION_TAKEN으로 바꾼다. 같은 글의 다른 OPEN 신고도 함께 처리한다.
- 처리자(관리자) 컬럼은 두지 않았다. 지금 서비스에는 관리자 역할이 없다(USERS.user_type은 APPLICANT/INTERVIEWER). 아래 "회의에서 정할 것" 참고.

회의에서 정할 것

게시판을 만들기 전에 팀이 정해야 하고, 답에 따라 위 스키마가 바뀐다.

질문	바뀌는 곳
글쓴이를 실명(USERS.name)으로 보여줄까, 닉네임을 둘까? (NFR-4 개인정보)	닉네임이면 USERS에 nickname 컬럼 추가
로드맵과 무관한 자유 글도 허용할까, EXPERT 증빙 글만 둘까?	증빙 글만이면 source_type 삭제, roadmap_step_id NOT NULL
신고된 글을 처리할 관리자 누구인가?	USERS.user_type에 ADMIN 추가 또는 별도 운영 화면
글 공개 범위(비공개·링크 공유)가 필요한가?	status에 값 추가 또는 visibility 컬럼
본문에 이미지를 넣을 수 있게 할까?	DOCUMENTS 연결 컬럼 또는 별도 첨부 테이블
댓글에도 하트를 달까?	TECH_ARTICLE_COMMENT_LIKE 신설
새 댓글·하트 알림이 필요한가?	알림 테이블 신설 (지금 서비스에 알림 테이블 없음)
인기 글 정렬 기준은 조회수? 하트? 둘의 가중 합?	인덱스·집계 쿼리

부가·시스템

DOCUMENTS (서류 보관함)

관련 요구사항: FR-61~64 · NFR-7

프로젝트 관련 서류를 업로드해 보관하는 곳.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
user_id	BIGINT	FK	→ USERS
project_id	BIGINT	FK	→ USER_PROJECTS (선택 연결)
roadmap_step_id	BIGINT	FK	→ ROADMAP_STEP (선택 연결). 공부노트·기술 설명 글(PDF)을 프로젝트 없이 바로 SKILL 단계에 붙일 때 사용
original_name	VARCHAR(255)		원본 파일명 — 화면 표시용
stored_name	VARCHAR(255)		저장 파일명 — 중복 방지

컬럼	타입	키	설명
file_path	VARCHAR(500)		저장 경로
file_size	BIGINT		용량 제한 검증
mime_type	VARCHAR(100)		확장자 제한 검증
checksum	VARCHAR(64)		무결성 관리

설계 판단:

- original_name과 stored_name을 분리한 이유는 한글 파일명과 중복 파일명 때문이다. 원본명은 화면에 보여주고, 실제 저장은 충돌 없는 이름으로 한다.
- file_size·mime_type·checksum이 NFR-7(용량·확장자 제한, 무결성 관리)의 근거가 된다.
- 업로드 시각은 별도 컬럼 없이 공통 컬럼 created_at을 쓴다(예전 문서에 있던 uploaded_at은 실제 DB에 만든 적이 없어 2026-10-01에 문서에서 지웠다).
- FR-64(AI 챗봇이 서류를 읽어 답변)는 보류 항목이라 스키마만 준비하고 기능은 만들지 않는다.
- 이 테이블을 가리키는 곳이 늘었다: USERS.resume_document_id(이력서)·cover_letter_document_id(자소서)·PROJECT_DOCUMENT_ITEM.document_id(프로젝트 문서). 이력서·자소서는 project_id 없이 저장하고, 가리키는 쪽에서 "무슨 파일인지"를 정한다.

DDAY_ALERT (D-day 알림)

관련 요구사항: FR-71 · 72 · 73

자격증 접수일·공채 마감일 같은 일정을 D-day로 띄우는 곳.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
user_id	BIGINT	FK	→ USERS
cert_schedule_id	BIGINT	FK	→ CERT_SCHEDULE (자동 생성 시)
title	VARCHAR(100)		일정명
target_date	DATE		목표일
alert_type	VARCHAR(20)		CERT / RECRUIT / CUSTOM
is_notified	BOOLEAN		이메일 발송 여부

복합 UNIQUE: (user_id, cert_schedule_id) — 같은 시험 일정 D-day 중복 등록 방지

설계 판단:

- cert_schedule_id가 있으면 자격증 마스터에서 일정을 끌어와 자동 생성된다. 없으면 사용자가 직접 입력한 커스텀 일정이다.
- is_notified는 이메일 발송 여부(FR-73, [선택]). USERS.email이 있어야 동작한다.

EXTERNAL_API_CACHE (외부 API 캐시) — 신설

관련 요구사항: FR-111 · 112 · NFR-1

워크넷·LLM·임베딩 호출 결과를 저장해 두는 곳. API가 죽었을 때 대신 보여줄 마지막 보루.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
api_type	VARCHAR(20)		WORKNET / LLM / EMBEDDING
request_key	VARCHAR(255)		직무명 등 요청 식별자 — api_type과 묶어야 유일
response_body	TEXT		캐싱된 응답

컬럼	타입	키	설명
status	VARCHAR(10)		SUCCESS / FAILED
cached_at	DATETIME		캐싱 시각
expires_at	DATETIME		만료 시각 (TTL 7일)

복합 UNIQUE: (api_type, request_key) — 단독 UNIQUE는 버그, 서로 다른 API의 같은 요청이 덮어써짐

설계 판단:

- request_key 단독 UNIQUE는 버그였다. 워크넷에 "백엔드 개발자"를 묻는 요청과 LLM에 같은 직무를 묻는 요청이 같은 키가 되어 서로 덮어쓴다. (api_type, request_key) 복합 UNIQUE여야 한다.
- FR-111·112는 "실패 시 직전 캐싱 결과로 대체 표시"를 요구한다. 직전 결과를 어딘가 저장해두지 않으면 이 요구사항은 성립하지 않는 데, 초안에는 그 저장소가 없었다.
- 중복 호출 최소화(NFR-1)도 같은 테이블이 담당한다. request_key로 이미 받아온 결과가 있는지 먼저 확인한다.
- status가 FAILED면 화면에 "일시적으로 불러올 수 없음"을 안내한다(FR-112).

AI_USAGE_LOG (AI 활용 기록)

관련 요구사항: FR-101 · 102

사용자가 직접 제출한 AI 사용 기록. AI 리터러시를 강점으로 보여주는 리포트 재료.

컬럼	타입	키	설명
id	BIGINT	PK	식별자
user_id	BIGINT	FK	→ USERS
usage_record_json	TEXT		사용자 제출 기록
is_shared	BOOLEAN		공유 여부 — 본인 선택

설계 판단:

- [선택] 항목이다. 여유 있을 때 붙인다.
- 민감 데이터므로 공유 여부는 본인이 정한다(NFR-4). 긍정적 강점으로만 표현한다.
- 진행 상황(2026-10-01):** 3번 체크리스트 감사에서 연결했다. AiUsageLogService 가 "자기 제출" 부분(저장·조회·삭제·공유 전환)만 처리한다 — FR-101이 말하는 "활용 스타일 프로파일링"(자동 분류·분석)은 범위 밖으로 남겨뒀다(명세서에서도 [선택] 최하위 우선 순위). usage_record_json 에는 {"title":"...", "description":"..."} 형태로 저장. 프로필 화면에 작은 카드로 추가.

복합 UNIQUE 제약 요약 (DDL 작성 시 필수)

테이블	제약
USER_SKILLS	(user_id, skill_id) — 같은 기술을 두 번 입력해도 한 줄만 남는다
USER_SURVEY_ANSWER	(user_id, question_id) — 재응답은 새 줄이 아니라 기존 값 갱신
JOB_REQUIRED_SKILL	(job_id, skill_id) — 없으면 주 1회 재수집마다 같은 행이 계속 쌓인다
JOB_ALIAS	(alias_name) — 같은 표기가 두 직무를 가리키지 않게
ROADMAP	(gap_analysis_id) — 격차 분석 1건에 로드맵이 하나만 볼도록 강제
JOB_RECOMMENDATION	(user_id, job_id) — 한 사용자에게 같은 직무가 두 번 추천되지 않게
USER_DAILY_MISSION	(user_id, assigned_date, problem_id) — 같은 날 같은 문제 중복 배정 방지
SCORE_LOG	(user_id, signal_type, ref_id) — 중복 적립 방지의 실제 강제 수단
LEVEL_TIER	(min_score) — 등급 구간이 겹치지 않게

테이블	제약
USER_SCORE_SUMMARY	user_id가 PK이므로 1:1이 자동 보장됨
JOB_SKILL_TREND	(job_id, skill_id, period_ym) — 같은 달 스냅샷 중복 적재 방지
TREND_TECH_JOB	(trend_tech_id, job_id) — 같은 기술-직무 연결 중복 방지
EVALUATION_SESSION_ITEM	(session_id, share_link_id) — 같은 지원자를 장바구니에 두 번 담지 못하게
EVALUATION_CRITERIA	(session_id, skill_id) — 같은 역량에 가중치가 두 개 생기지 않게
DDAY_ALERT	(user_id, cert_schedule_id) — 같은 시험 일정 D-day 중복 등록 방지
EXTERNAL_API_CACHE	(api_type, request_key) — 단독 UNIQUE는 버그, 서로 다른 API의 같은 요청이 덮어써짐
PROJECT_TECH_NOTE	(project_id, skill_id) — 한 프로젝트에서 같은 기술의 설명서가 두 개 생기지 않게
PROJECT_DOCUMENT_ITEM	(project_id, doc_type) — 같은 종류 문서를 중복 체크하지 않게
TECH_ARTICLE	(roadmap_step_id) — EXPERT 단계 하나에서 글 하나 (NULL인 자유 글은 여러 개 가능)
TECH_ARTICLE_LIKE	(article_id, user_id) — 한 사람이 한 글에 하트는 한 번 (취소는 행 되살리기)
TECH_ARTICLE_BOOKMARK	(article_id, user_id) — 한 사람이 한 글을 한 번만 북마크
TECH_ARTICLE_VIEW_LOG	(article_id, viewer_user_id, viewed_date) — 사용자 1명이 같은 글을 하루에 한 번만 조회수에 반영
TECH_ARTICLE_REPORT	(article_id, reporter_user_id) — 한 사람이 같은 글을 여러 번 신고하지 못하게